

4.2 Najděte polynom

$p(x) = a_4 x^4 + a_3 x^3 + a_2 x^2 + a_1 x + a_0$ $a_i \in \mathbb{R}$ $i=0,1,2,3,4$ stupně nejvýše 4, který splňuje:

$p(0)=1$ $p(1)=2$ $p(2)=-3$. Z těchto podmínek dostáváme 3 rovnice o 5 neznámých a hledáme řešení pro nějž $\sum_{i=0}^4 a_i^2$ je co nejmenší. $\sum_{i=0}^4 a_i^2$ je přesně druhá

norma normy vektoru $\vec{a} = \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \\ a_3 \\ a_4 \end{pmatrix}$ je st. sk. s.

Využijeme vztah pro řešení s minimální normou ze skript. ~~Podmínky~~ Podmínky v zadání můžeme maticově zapsat jako: $A\vec{a} = \vec{b}$, kde $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 4 & 8 & 16 \end{pmatrix}$, $\vec{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix}$.

Ze skript máme vzorec $\vec{a} = A^T \vec{y}$ pro nějaký $\vec{y} \in \mathbb{R}^3$ a pak dostaneme $AA^T \vec{y} = \vec{b}$

$AA^T = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 5 & 31 \\ 1 & 31 & 341 \end{pmatrix}$ takže řešíme rovnici $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 5 & 31 \\ 1 & 31 & 341 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix}$ a Gaussovou eliminací dostaneme

$\vec{y} = \begin{pmatrix} 1/10 \\ 1 \\ -1/10 \end{pmatrix}$ a teď zpětně dosadíme do $\vec{a} = A^T \vec{y}$ a máme:

$\vec{a} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 8 \\ 0 & 1 & 16 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1/10 \\ 1 \\ -1/10 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 4/5 \\ 3/5 \\ 1/5 \\ -3/5 \end{pmatrix}$, hledaný polynom je tedy: $p(x) = -0,6x^4 + 0,2x^3 + 0,6x^2 + 0,8x + 1$